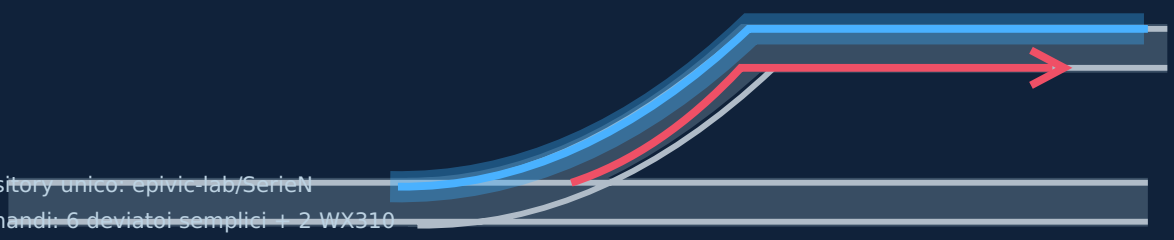
SERIEN / AUTUMN RAILWAYS / DESIGN & ENGINEERING

SPECIFICA ESECUTIVA v3.0 • FASE SCAMBI

Interactive Turnout Experience

Una luce blu che identifica il deviatoio reale. Una freccia rossa che percorre la via impostata. Un sistema ferroviario che impedisce davvero l’attraversamento scorretto.



SCHEMATIC VISUAL TARGET — NEVER OVERRIDE THE CANONICAL RAIL GRAPH

Repository unico: epivic-lab/SerieN
8 comandi: 6 deviatoi semplici + 2 WX310
S0–S7 • pausa obbligatoria con approvazione dopo ogni sottofase
Documento temporaneo in repo → ritiro alla chiusura S7

01

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Decisione di prodotto e percorso

VISIONE

Gli scambi devono diventare strumenti ferroviari tangibili. L’utente riconosce il deviatoio reale, capisce dove il treno sarà instradato e riceve un arresto credibile quando la route non è praticabile.

5D	Scambi	6A	6B–6E	5E finale
chiudere	S0–S7	API / snapshot	Train Management	audit end-to-end

Priorità	Che cosa preserviamo
01 · Geometria	Tre anelli R249/R282/R315, 2 WX310, 6 semplici, quattro tronchini, runaround; nessun tunnel; 150 mesh ferroviarie intoccabili.
02 · Simulazione	Il grafo e il router decidono; l’overlay non può concedere via libera.
03 · UX	Plancia esistente, senza incremento di altezza; mouse, touch e tastiera.
04 · Visual	Glow blu e arrow rossa raffinati; niente effetti cartoon o conformazione artificiale.
05 · Sviluppo	8 microfasi autonome S0–S7, ciascuna con commit e pausa per conferma.

CONFINE DEL PROGETTO

Solo repository `epivic-lab/SerieN`. Non toccare `first`, `SerieN Control`, Z21 fisica, backend/API Supabase, cataloghi rotabili o Train Composer. La fase 5E integrale resta dopo 6E.

02

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Baseline e vincoli invarianti

Fonte	Regola
Repository	Codex deve verificare HEAD del proprio ambiente: la Fase 5D può non essere pubblicata su main.
Geometria	`src/canonical-layout.json` / `src/network.js` o equivalenti aggiornati in 5D = fonte di verità.
Simulator	`Journey` e scelta dei segmenti gestiscono velocità e percorsi, non UI.
Scambi	8 controller. WX-A/WX-B ciascuno un comando, ma due tracciati attivi secondo stato.
Massicciata	Non alterare forma, materiale locale o silhouette attorno a scambi per favorire overlay.
Obiettivo estetico	Scala N 1:160, atmosfera modellistica realistica e autunnale, materiali fisici plausibili.
Performance	Confronto quantitativo omogeneo con 5D, non inventare benchmark.

ATTENZIONE

I disegni che seguono sono storyboard e schemi concettuali: NON rappresentano la planimetria esatta. Le coordinate vanno ricavate dal grafo locale, mai copiate da un’illustrazione.

03

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Gli otto comandi e il doppio crossover

Controllo	Geometrie canoniche	Vincolo per l’effetto
Y-IN	TO0:AB / TO0:AC	singolo apparato; ramo effettivo
Y-R1	TO1:AB / TO1:AC	ramo scalo ovest
Y-R2	TO2:AB / TO2:AC	ramo scalo est
Y-3	TO3:AB / TO3:AC	entrata yard est
Y-4	TO4:AB / TO4:AC	diramazione est
Y-2	TO5:AB / TO5:AC	diramazione ovest
WX-A	upper / lower / down / up	due vie simultanee; quattro porte
WX-B	upper / lower / down / up	due vie simultanee; quattro porte

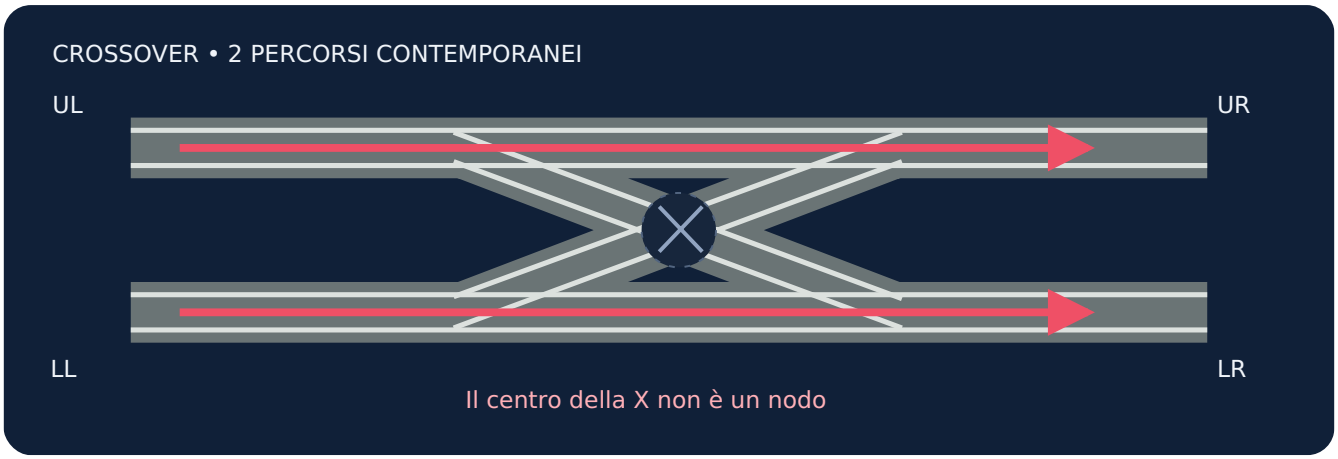


Figura C · Esempio schematico di WX in straight: due linee; in diverging usare i due percorsi diagonali canonici, mai attraversamento al centro. **Disegno concettuale, NON geometria canonica.**

- Per uno scambio semplice: gli edge AB e AC descrivono la conformazione del dispositivo; il percorso evidenziato deve essere quello autorizzato dallo stato del router.
- Per WX310: stato diritto = due vie parallele; stato deviato = due collegamenti incrociati. Non confondere attraversamento geometrico con giunzione fisica.
- Quando l’ingresso cambia lato, la freccia deve invertire il verso sullo stesso percorso. Con più treni usare precedenza deterministica. Senza treni: verso di riferimento esplicitato.

04

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Riferimento visivo: glow blu

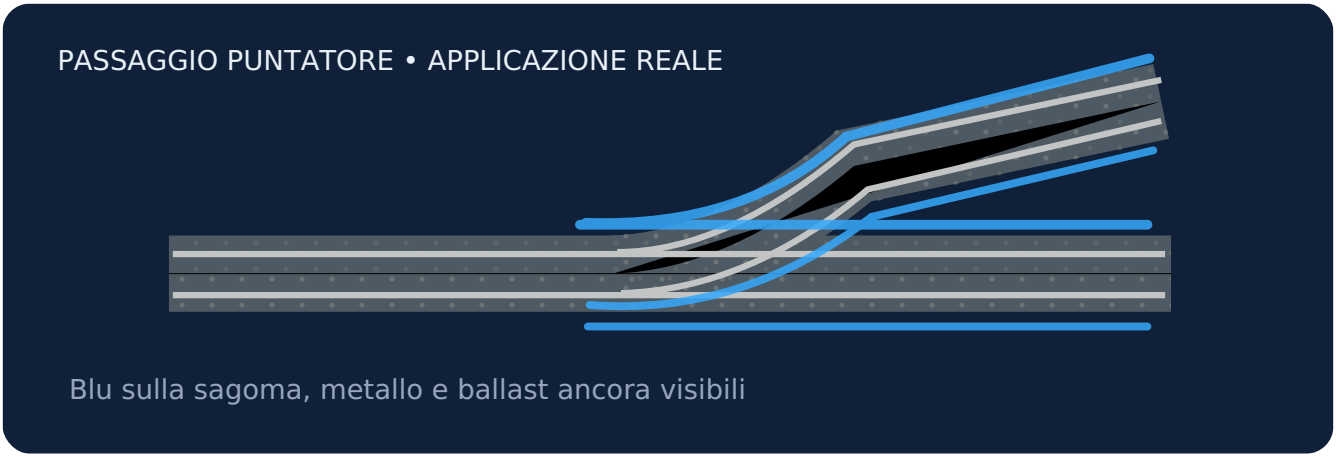


Figura A · Intenzione visiva per highlight dell'intero apparato. Nessuna mesh ferroviaria trasformata o sostituita. **Disegno concettuale, NON geometria canonica.**

Dimensione	Direzione grafica vincolante
Colore	Blu freddo #37A8FA, alone diffuso #A9DDFF. Regolabile da palette, mai fucsia/ciano elettrico invadente.
Forma	Conformale alla sagoma dell'intero deviatoio, inclusi gli edge del pezzo reale; NO anello o box astratto lontano dai binari.
Animazione	Sinusoide morbida 1,2–1,6 s, senza flash; fade 120–180 ms; reduced-motion = glow fermo.
Materialità	Le rotaie e il ballast devono restare presenti, leggibili e fotometricamente credibili sotto il bloom.
Occlusione	No visibilità attraverso alberi/case; niente texture deboli o z-fighting in camera ravvicinata.
Prestazioni	Geometrie e materiali riutilizzabili; nessun bloom globale costoso se può essere resa locale.

RIFIUTARE

L'intero ballast colorato azzurro uniforme; parti nere che scompaiono; blobby glow; linee sganciate dal deviatoio; effetto che fa sembrare lo scambio diverso da un binario Kato.

05

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Riferimento visivo: freccia rossa

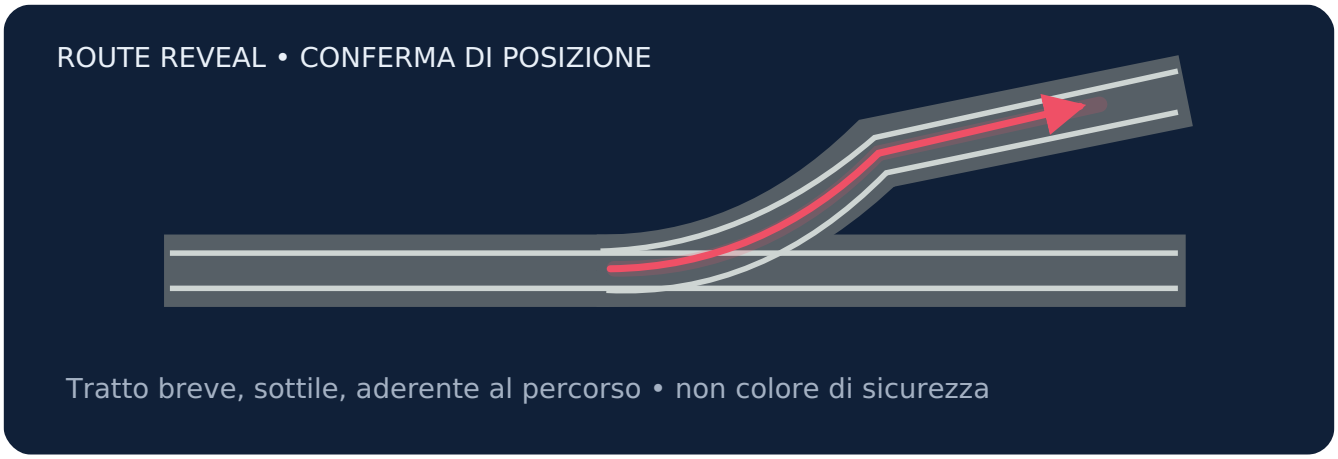


Figura B · Freccia aderente al ramo selezionato; moto lungo la polilinea del router. **Disegno concettuale, NON geometria canonica.**

Momento	Comportamento
Idle	Freccia tenue ma leggibile sul ramo attualmente attivo anche senza treni.
Toggle valido	Reveal lungo la via reale, 260–400 ms, piccolo impulso che percorre il tratto; fade a livello tenue.
Avvicinamento	Verso ingresso→uscita secondo Journey; priorità ETA deterministica se più convogli.
Cambio verso	Freccia invertita, senza inventare una nuova geometria.
Crossover	Due tracce simultanee, ciascuna col proprio verso deterministico; nessuna “freccia sulla X”.
Rischio/unknown	Non usare rosso come via libera né inventare un percorso; STOP semantica diversa.

DIREZIONE ARTISTICA

La freccia deve sembrare un’indicazione di instradamento di qualità industriale: tratto sottile, rifinito, aderente al binario, che chiarisce una scelta senza ricoprire traversine, aghi o massicciata.

06

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Riferimento visivo: coerenza del ballast

AMMESSO	NON AMMESSO
Pulizia globale e molto moderata di shading, grana, roughness e polvere; solo con test di regressione.	Modificare il profilo delle testate Kato o creare nuovi banchi di massicciata per lasciare spazio alle frecce.
Overlay sottile sopra le superfici, con profondità coerente.	Spostare rails o traversine, appiattire aghi, coprire frog, sostituire shader solo nella zona dei deviatoi.
Differenziare appena rail head / rail web con materiali realistici se già previsto in pipeline.	Contrasto neon, rock ballast stilizzato, colorazione “boardgame”, rail glow come materiale permanente.

POLITICA APPROVAZIONI

Qualsiasi rifinitura del ballast va proposta in S2 come opzione separata A/B, con confronto di tutta la rete. **Default: NON modificare massicciata**. Se una differenza resta confinata ai deviatoi, è un difetto.

Evidenza	Metodo
Topologia	Hash del JSON canonico e test grafo, pre/post.
Mesh	Numero, ID, matrici mondo, bounding box, vertici e indici; valutare tolleranza numerica solo se giustificata.
Rendering	Screenshot stesso seed/camera, day/night, crop simple & WX; overlay attivo e spento.
Effetti disabilitati	Il plastico deve apparire identico alla baseline della S0.

07

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Architettura: la sicurezza è nel motore

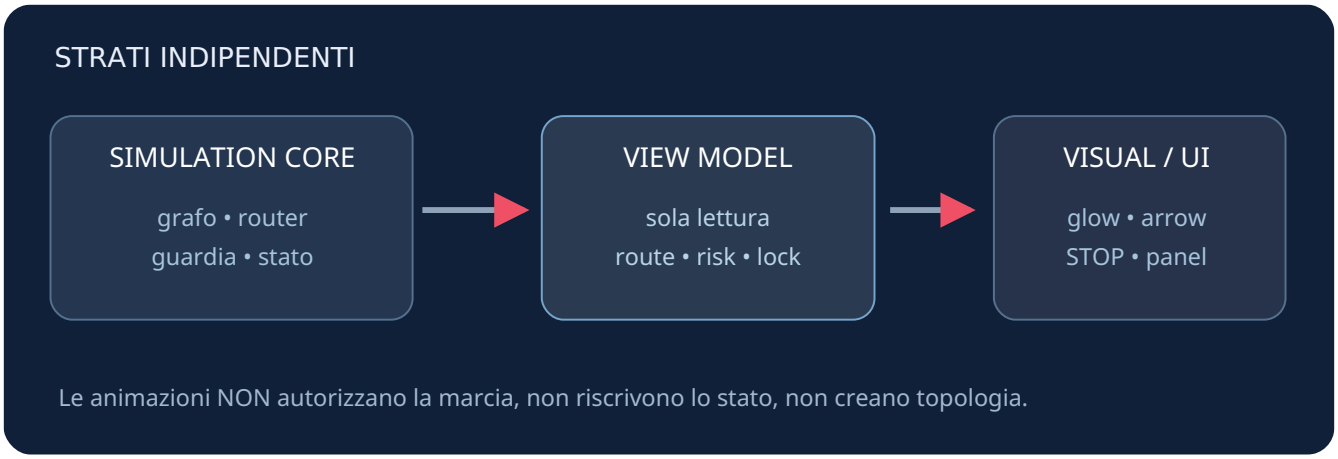


Figura D · Separazione logica di sicurezza / view-model / feedback. **Disegno concettuale, NON geometria canonica.**

Sorgente	Responsabilità
Canonical graph / router	Stati `requiredState`, percorsi ammessi, posizionamenti, distanze e occupazione.
Safety core	Classifica i rischi, impedisce attraversamento illegale, possiede lock, stop e release.
Route view-model	Restituisce per ogni scambio paths, ingresso, uscita, semantica freccia, stato blocco e motivazioni.
3D overlay	Disegna glow, arrow, STOP senza scrivere Journey o controller.
Plancia	Richiede toggle da dispatcher unico, riflette stato; mai cambio diretto da raycast.

CONTRATTO UNICO

`requestToggle(controlId, origin)` passa sempre dalle guardie. Il view-model deve essere puro: hover, focus, preview e animazioni non mutano stato. Separare intenzionalmente visual feedback e route safety.

08

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

UX: hover, click, touch, accessibilità

Interazione	Esito richiesto	Errore da evitare
Hover card	Blu sul pezzo 3D corrispondente.	Illuminare la lampadina o tutti i binari vicini.
Hover 3D	Focus coerente sulla card.	Cambiare stato solo per movimento mouse.
Click card / scambio	Unico comando, identiche guardie.	Stato disallineato e doppi toggle.
Drag camera	Orbit normale.	Toggle accidentale a fine trascinamento.
Tap touch	Picking leggibile e target coerenti.	Problemi con pinch / gestures.
Focus tastiera	Controllo evidenziato, Enter/Space solo quando ammesso.	Affidarsi solo al colore.
Scambio protetto	Messaggio conciso con causa nel pannello/HUD.	Toggle visivo quando route bloccata.
Reduced motion	Evidenziazione statica e niente animazioni persistenti.	Utente perde l’informazione senza movimento.

VINCOLO DIMENSIONALE

Nessun aumento dell’altezza complessiva della plancia e nessun nuovo pannello fisso che copra il plastico. Riutilizzare la gerarchia esistente.

09

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Sicurezza ferroviaria e STOP

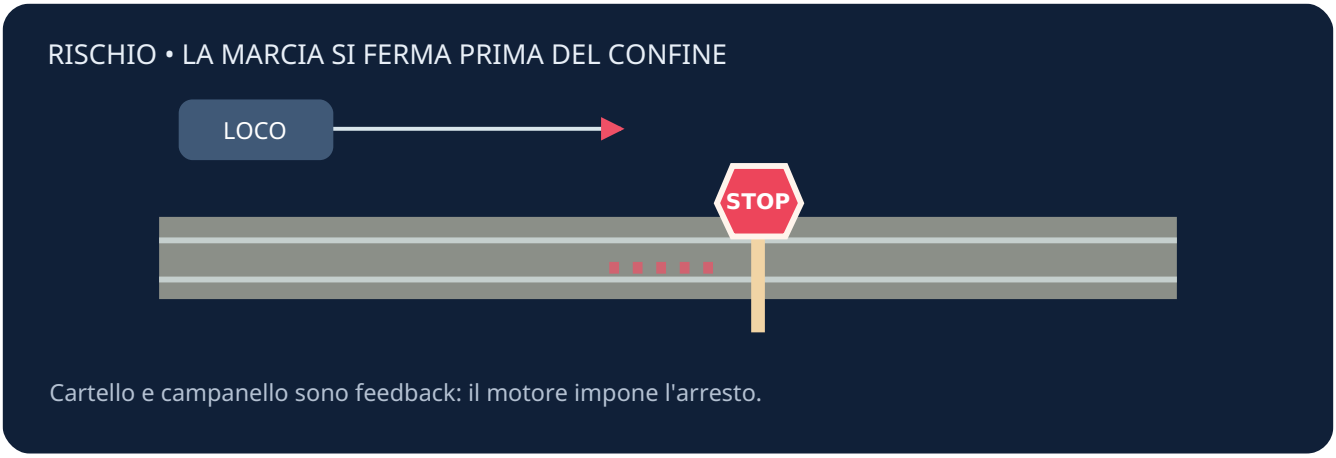


Figura E · Posizionamento concettuale STOP su area scenica adiacente, non in mezzo alle rotaie. **Disegno concettuale, NON geometria canonica.**

- Calcolare distanze ferroviarie sul grafo e posizione della testa del treno, non la distanza euclidea dal centro della locomotiva.
- SAFE, UNSAFE, UNKNOWN e GUARDED_STOP devono essere stati tracciabili, distinguendo percorso assente, scambio bloccato, conflitto/occupazione.
- L’arresto deve avvenire prima del punto critico, anche con un dt anomalo o dopo riattivazione tab; arresto preventivo conservativo se mancano parametri fisici affidabili.
- Durante l’inversione che allontana dal pericolo o un cambio lecito di routing, il warning termina senza avviare autonomamente treni arrestati dall’utente.
- Il cartello emerge dal terreno a lato del binario; il campanello è una segnalazione ausiliaria, mai il sistema di protezione.
- L’audio parte solo dopo user gesture, dispone di MUTE, rilascia risorse su hidden/reset/dispose e non si moltiplica con due rischi.

PROVA CRITICA

Se S5 fallisce, S6 NON deve essere avviata. Un cartello spettacolare senza stop deterministico è un difetto bloccante.

10

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Sicurezza informatica non rinviabile

Controllo	Norma minima oggi
Segreti	Non committare `service_role`, `sb_secret`, password DB, token, cookie, PAT; no credenziali in URL/log/assets.
Supabase	Non toccare le 10 tabelle, RLS, GRANT, policy, migrazioni o Edge Functions. Le scritture pubbliche restano disabilitate.
Input	Convalidare ID control (whitelist 8), stato, coordinate, numeri finiti, direzioni e gesture; rifiutare unknown.
DOM	No eval / new Function; nessuna interpolazione non attendibile in `innerHTML`.
Deps	No dipendenza per un solo effetto se Three.js/Web Audio sono sufficienti; versioni fissate in lockfile.
Assets/ audio	No clip esterni senza licenza; niente autoplay, resource cleanup.
Network	Nessun nuovo accesso a API, telemetry o endpoint privilegiati nella fase scambi.
Deployment	Verificare GitHub Pages e possibile integrazione auto-deploy Supabase prima di qualsiasi push.
Audit finale	La 5E resta obbligatoria dopo 6E e prima di funzioni remote pubbliche; non spacciarla per completata.

CONTESTO BACKEND

Supabase SerieN: 6A.1–6A.2 applicate, dieci tabelle e RLS; accesso anonimo disabilitato. Questa evolutiva è SOLO frontend/simulation locale. 6A.3–6A.6 verrà dopo S7.

11

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Governance di sviluppo e documentazione temporanea

Momento	Regola esecutiva
Inizio S0	Dopo chiusura 5D: importare PDF e MD della specifica in `docs/_active/turnouts/SPEC_v3.pdf` e `SPEC_v3.md`, identici alla consegna; creare STATUS con ACTIVE, versione e hash. Se non disponibili, fermarsi e chiedere i file.
S0–S6	Usare MD come riferimento testuale primario (PDF per art direction); aggiornare `PROGRESS.md` e i report; MAI alterare la specifica ricevuta senza approvazione.
Ogni sottofase	Un commit con codice/test/report relativo, QA e screenshot, poi STOP. Prima di nuovo lavoro rileggere STATUS/PROGRESS.
Pausa	Codex riporta SHA, test, evidenze visive, limiti, rischi e chiede: “Approvi il passaggio a Sx+1?”; nessun proseguimento anche se il prompt include tutte le fasi.
S3 / S4	Gate visivo: consegnare comparazioni e chiedere conferma estetica specifica. Se non confermato, revisionare nella stessa sottofase.
S7 finale	Scrivere `docs/turnouts/FINAL_REPORT.md` permanente, pulire spec PDF/MD ACTIVE e STATUS; verificare nessun link attivo residuo; commit finale.
Storico Git	Eliminare un PDF dal branch NON lo rimuove dalla storia Git: è normale qui, ma non archiviare segreti negli allegati.

PERCHE’ IL MD INSIEME AL PDF?

Il PDF guida le scelte visive. Il Markdown parallelo evita errori di lettura da OCR/parsing PDF e facilita ricerche e diff. I due file hanno lo stesso contenuto sostanziale.

12

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Le otto sottofasi e i quality gate

Blocco	Scopo	Obbligo prima della pausa
S0	Baseline e verifica 5D	Baseline, hash, test, STATUS ACTIVE
S1	Contratto route	Matrice controller + test 8 apparati
S2	Picking e pulizia marker	150 mesh invariati + screenshot
S3	Glow blu	Confronto visivo approvabile + perf
S4	Freccia rossa	Matrice WX + approvazione visiva
S5	Guardia ferroviaria	Arresto deterministico testato
S6	STOP e campanello	Lifecycle audio + visual polish
S7	E2E e chiusura	40 test + retirement spec + report

MANAGEMENT CODEX

Una sola sottofase per incarico. Se fallisce un gate, fermarsi senza dichiarare completamento. Commit SHA reale, niente push/merge/deploy senza autorizzazione del contesto di lavoro.

13

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Protocollo di review visiva

Ripresa obbligatoria	Prova e confronto
A · Home wide	Plastico intero; nessun “bagliore a effetto speciale” che attiri più dei treni; plancia invariata.
B · Simple zoom	Primo piano di un Y-* con glow su sagoma completa; massicciata e aghi leggibili.
C · WX-A straight	Due percorsi segnati, allineati ai due binari; nessun nodo al centro.
D · WX-B diverging	Doppia diagonale canonica corretta, frecce proporzionate.
E · Dark/night	Luci edifici e ombre mantenute; effetti non sovraesposti.
F · Follow train	Overlay chiaramente collocato sullo scambio, non “volante”.
G · STOP	Cartello a lato, breve sequenza emersione→stasi→rientro; treno già arrestato a monte.
H · Motion off	Prefer-reduced-motion preserva semantica tramite contrasto/forma e tooltip.

FORMATO CONSEGNA S3/S4

Per ciascun caso: BEFORE (stessa camera), AFTER idle, AFTER active; viewport e dimensioni riportate; 2 crop ravvicinati, 1 video/GIF breve se accessibile. Se browser headless non può mostrare la resa, segnalare NOT VERIFIED e chiedere review manuale.

14

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Budget e non regressione

Parametro	Criterio
Performance	Usare baseline 5D e confronto nelle medesime condizioni; obiettivo nessuna regressione percepibile, p95 e draw calls misurati.
GPU	Nessuna shadow casting light aggiuntiva; geometrie riutilizzate, dispose di materiali/mesh, no clonazione ogni frame.
Determinismo	Risoluzioni controller e hazards stabili tra frame; tie-break identità, non ordine random.
Camera	Orbit, Follow, Home e viewport touch non provocano commutazioni.
Grafica	I 150 rail mesh devono rimanere identici per ID, trasformazione e geometria; nessun “finto” deviatoio mesh locale.
Layout UI	Plancia e console treni non più grandi; STOP ALL, Next Switch, minimappe e tre anelli OK.
Dipendenze	Nessuna aggiunta salvo prova indispensabile e autorizzazione; lockfile coerente.
Dati remoti	Nessun nuovo fetch Supabase, commit SQL, credenziali o API network.

DECISIONE DI PERFORMANCE

Non imporre un budget FPS assoluto impossibile da interpretare senza hardware. Codex deve confrontare la stessa scena, dispositivo, DPR, camera, quantità di treni e stato giorno/notte.

15

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Piano test — funzionalità e sicurezza

ID	Verifica
T01	8 card -> esatto pezzo 3D evidenziato
T02	3D hover -> card corrispondente
T03	Hit-area da geometria; marker vecchio assente
T04	pannello e 3D stesso dispatcher
T05	lock occupazione identico sui due canali
T06	hover e preview read-only
T07	touch tap vs drag/orbit
T08	focus tastiera e messaggio accessibile
T09	glow sagoma pezzo intero e assenza through-wall
T10	glow day/night/multi-camera
T11	glow non cancella rail/ballast
T12	reduced-motion disabilita pulsazione
T13	freccia simple segue ramo attivo
T14	freccia in idle
T15	freccia reverse corretta
T16	WX straight: upper+lower, simultanei
T17	WX diverging: due diagonali legali
T18	centro X non connette i percorsi
T19	4 porte × 2 stati × 2 WX verificati
T20	unknown / NaN non crea falso route

16

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Piano test — integrazione e rilascio

ID	Verifica
T21	ingresso valido dal ramo secondario non falso STOP
T22	approach unsafe -> arresto a monte
T23	head/consist length su Journey, non Euclideo
T24	dt alto e resume non attraversano
T25	multi-treno e conflitto simultaneo
T26	reverse sicuro disattiva warning
T27	no auto-restart di stop volontario
T28	STOP ALL conserva precedenza
T29	cartello non interseca binari/ambiente
T30	bell solo gesture, mute, lifecycle
T31	reset/scene dispose no listener o leak
T32	150 rail mesh e canonical hash identici
T33	ballast geometria e shader invariati negli scambi
T34	3 anelli / 4 sidings / missioni OK
T35	3 console, HUD, minimap, layout UI invariati
T36	npm test + npm run build verdi
T37	browser desktop/mobile e Pages /SerieN/
T38	frame-time/draw-calls vs 5D motivati
T39	no secrets/backend/schema changes/egress
T40	S7 cleanup spec temporanea; report finale

CRITERI BLOCKER

T04–T06, T13–T19, T21–T28, T32–T36, T39–T40 devono avere esito PASS documentato prima di chiudere S7. Qualsiasi FAIL critico blocca, non si trasforma in “nota per dopo”.

17

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Cosa deve comparire nella risposta Codex

Campo	Contenuto richiesto
Microfase	Sx completata / bloccata; cosa è cambiato.
Verifiche	`npm test`, `npm run build`, browser, hash/mesh, performance; PASS/FAIL/NOT VERIFIED.
Evidenze	Link relativi nel repo a screenshots, grafici, log, report; nessun asset di prova inventato.
Qualità visiva	Esito valutazione visual con prima/dopo; specifico a S3 e S4.
Sicurezza minima	No secrets, no nuove policy/GRANT, no egress, no accesso remoto, input validati.
Git	branch, commit SHA, `git status` pulito o motivato, push non presunto.
Bloccanti	Cosa serve decidere; niente soluzione arbitraria su topologia.
Pausa	Domanda esplicita “Approvi il passaggio alla sottofase successiva?”

REGOLA DI COMPORTAMENTO

Anche con S0–S7 presenti nella specifica, Codex deve fare solo la sottofase autorizzata. Il prompt iniziale autorizza S0 soltanto. La conferma dell’utente per S1 non vale per S2 e così via.

18

SERIEN · SPECIFICA TECNICO-VISIVA

Chiusura e handoff verso 6A

- S7 produce un report finale permanente per il team e un `PROGRESS.md` chiuso, con riferimenti agli SHA reali.
- Il PDF/MD temporaneo di lavoro viene eliminato dal branch attivo (o reso inequivocabilmente SUPERSEDED se eliminazione non disponibile). Non lasciare “ACTIVE” pendente.
- La successiva macrofase 6A non deve assumere che gli scambi richiedano Supabase: nuovo backend soltanto per persistenza, con sicurezza separata.
- 6A.1/6A.2 già applicati su cloud; Codex continua 6A.3–6A.6 riconciliando la storia delle migrazioni, senza ricreare schema.
- Successivamente 6B–6E per Train Management e Deposito 3D, e infine 5E security audit architetturale prima di abilitare funzioni remote pubbliche.

SUCCESSO

Gli scambi si riconoscono e si usano dalla geometria reale; il glow blu e le frecce sono belli, chiari, sobri; il binario appare immutato e più leggibile; il motore garantisce il corretto arresto. Ogni fase è verificata, committata e approvata.

19

SERIEN · RUNBOOK DI LAVORO

Procedure esecutive — S0 e S1

S0 Baseline e verifica di chiusura 5D

Non iniziare l’evolutiva sul codice mentre i benchmark 5D sono incompleti.

LAVORO DELIMITATO

- Rilevare branch, HEAD, status e modifiche non committate; leggere refactor locali (più importanti del README remoto).
- Verificare che 5D sia conclusa, testata, documentata e committata: se manca una condizione, fermarsi, non avviare S1.
- Registrare hash/versione del layout e inventario 150 rail mesh senza indurre modifiche; mappare asset legacy bulb e raycasting.
- Creare cartella temporanea della specifica e registro permanente di avanzamento; raccogliere screenshot desktop/touch, giorno/notte e metriche di frame-time se disponibili.

QUALITY GATE

- npm test, npm run build eseguiti sulla baseline; 5D conclusa o BLOCKED.
- Impronta dei 150 rail mesh e del file canonico; plancia identica.
- Nessuna modifica di comportamento o Supabase.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- SHA HEAD e README dello stato; screenshot baseline con camera riproducibile.
- Frame-time p50/p95, draw calls, memoria o NOT VERIFIED.
- Matrice controller e report di sicurezza minima.

Commit suggerito: `docs(turnouts): pin phase baseline and gates`

STOP OBBLIGATORIO — ottenere autorizzazione S1. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.

S1 Contratto unico di instradamento e sicurezza

Consolidare la verità ferroviaria, prima di produrre il primo pixel animato.

LAVORO DELIMITATO

- Mappare gli 8 controller e i loro rami dal file canonico locale; verificare `requiredState`, route e porte.
- Definire un view-model puro con activePaths, incoming/outgoing direction, lockReason, hazardStatus e unknown, senza mutazioni.
- Usare unico `requestToggle(controlId, origin)` per UI/picking, applicando guardie già esistenti.
- Per WX310 produrre test sui due stati e quattro porte; escludere il centro della X come connessione.

QUALITY GATE

- Test di entrambe le direzioni per ciascuno degli 8 controller.
- Nessuna mutazione di route/asset da hover o preview.
- Nessuna nuova geometria inventata.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- Tabella di transizione stato → porte → paths.
- Test unitari ed eventuali scenari non verificabili.
- Diff dei moduli condivisi a dimensione limitata.

Commit suggerito: `refactor(turnouts): unify canonical route contracts`

> **STOP OBBLIGATORIO — ottenere autorizzazione S2. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.**

20

SERIEN · RUNBOOK DI LAVORO

Procedure esecutive — S2 e S3

S2 Strato invisibile di picking, senza modificare il plastico

Sopprimere soltanto marker artificiosi; collegare l’interazione al pezzo reale.

LAVORO DELIMITATO

- Rimuovere l’oggetto 3D bulb e le sue luci esclusivamente se usati come indicatori degli scambi; preservare luci sceniche e lampioni.
- Creare hit areas derivate dalle polilinee dei rami reali, invisibili in render; se collider intersecati, priorità deterministica.
- Gestire drag orbit camera vs click con soglia e pointer capture; controllare touch e oggetti scenici occlusivi.
- Creare overlay materiali senza toccare mesh/ballast; gestire dispose, no nuove shadow lights.

QUALITY GATE

- Numero/coordinate e geometria di 150 rail mesh invariati; nessuna modifica alle superfici dei pezzi Kato.
- Tutti gli 8 controller riconosciuti anche da vicino.
- Nessun trigger durante camera orbit.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- Screenshot comparativi a stessa camera e seed.
- Copertura raycast per i 6 semplici e WX-A/B.
- Verifica raccolta risorse e ascoltatori.

Commit suggerito: `feat(turnouts): add faithful device hit regions`

STOP OBBLIGATORIO — ottenere autorizzazione S3. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.

S3 Art direction e implementazione del glow blu

Il blu indica “questo è il dispositivo”, non “questo è un itinerario libero”.

LAVORO DELIMITATO

- Usare contour/ribbon conformale sulle rotaie e sagoma intera di scambio, con fondali non sostituiti; evitare uniform emissive che cancelli ruggine e ballast.
- Azzurro principale #37A8FA, alone #A9DDFF: pulsazione sinusoidale morbida 1.2–1.6 s, fade-in/out 120–180 ms; valori iniziali da tarare per scena reale.
- Mostrare glow anche da hover/focus pannello; hover da 3D evidenzia la card; programma stessa priorità per viewport, hover, focus e selected.
- Depth test coerente, offset millimetrico per ridurre z-fighting; niente effetto visibile attraverso case/paesaggio; gestire camera lontana e notte.
- Su touch: tap rivela highlight e conferma secondo UX testata; un tap durante orbit non commuta.

QUALITY GATE

- Glow riconoscibile e raffinato in screenshot Home, zoom ravvicinato, giorno e notte.
- Metallic rails, traversine, ballast e aghi leggibili sotto l’effetto.
- Nessun cambiamento alla geometria e nessuna nuova luce per-frame.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- Screenshot e breve video/GIF se generabile: idle→hover→out.
- Misura frame-time e draw calls prima/dopo.
- Due varianti estetiche valutate; una scelta motivata.

Commit suggerito: `feat(turnouts): add conformal blue identification glow`

> **STOP OBBLIGATORIO — richiedere esplicita approvazione estetica S3 prima di S4. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.**

21

SERIEN · RUNBOOK DI LAVORO

Procedure esecutive — S4 e S5

S4 Frecce rosse animate sulla via realmente selezionata

Frecce minime, belle e semanticamente corrette: “route selected”, mai “sicuro”.

LAVORO DELIMITATO

- Campionare esclusivamente le polilinee attive del grafo; disegnare un segmento sottile tra o sopra le rotaie senza spostare materiale ferroviario.
- Animazione di reveal nella direzione definita dal percorso, 260–400 ms; freccia piena breve durante transizione e statico tenue in idle.
- Con treno: orientare ingresso→uscita in base a Journey; senza treno: verso di riferimento costante esplicitato in tooltip/legenda.
- WX-A/B: due tracce simultanee, non una freccia al centro X; quando reverse, invertire direzione geometrica sui tracciati leciti.
- Con più arrivi: scegliere una via con ETA calcolabile e tie-break stabile; mai inventare percorso da dati incompleti.

QUALITY GATE

- Tutte le 8 configurazioni sono tracciate dal router; WX: 2 stati × 4 ingressi × 2 versi compatibili.
- La freccia persiste in idle e non occlude aghi o gola dello scambio.
- Nessuna connotazione ambigua tra rosso instradamento e STOP sicurezza.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- Contatto visivo simple, WX straight e WX diverging in day/night.
- GIF/video o fotogrammi reveal + idle.
- Matrice test e screenshot dei percorsi illeciti senza freccia.

Commit suggerito: `feat(turnouts): animate canonical route arrows`

> **STOP OBBLIGATORIO — richiedere esplicita approvazione estetica S4 prima di S5. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.**

S5 Protezione predittiva nel motore ferroviario

L’arresto è un invariante deterministico, non il risultato di una luce rossa.

LAVORO DELIMITATO

- Per ogni convoglio usare posizione della testa, lunghezza consist, velocità reale e direzione lungo Journey; NON distanza euclidea.
- Dalla route già implementata classificare SAFE/UNSAFE/UNKNOWN e attraversamenti consentiti o già riservati; UNKNOWN non autorizza avanzamento.
- Calcolare margine di arresto usando $v^2/(2a)$ solo quando decelerazione documentata e coerente; includere dt, ingombro, tolleranze.
- Imporre guardia prima dell’integrazione posizione o clamp nel tick per dt molto alto e resume background.
- Inversione sicura, cambio scambio lecito, risoluzione conflitto: rimuovere guardia senza auto-riavviare una locomotiva arrestata volontariamente.
- Testare multi-treno, runaround, tronchini e ingresso contromano consentito: no falsi STOP.

QUALITY GATE

- Nessun treno oltrepassa il limite proibito, anche con dt grande e browser ripreso.
- Circolazione valida non è interrotta senza ragione.
- STOP ALL e controlli manuali restano autoritativi.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- Scenario test con velocità alta, inversione, turnout bloccato e 2 treni.
- Logs riproducibili con posizione sulla rete prima/dopo.
- Note sui limiti della frenata fisica se presenti.

Commit suggerito: `feat(safety): prevent invalid turnout traversals`

> **STOP OBBLIGATORIO — ottenere autorizzazione S6. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.**

22

SERIEN · RUNBOOK DI LAVORO

Procedure esecutive — S6 e S7

S6 Cartello STOP scenico e campanello

Oggetto fisico credibile, collegato a un rischio già intercettato da S5.

LAVORO DELIMITATO

- Cartello dimensionato in scala coerente vicino alla zona d’approccio, non sulle rotaie: piccolo piede telescopico e segnale STOP leggibile.
- Emergenza dal terreno in 350–450 ms con easing e micro-overshoot; rientro pulito 250–350 ms.
- Suono originale Web Audio simile a campanello passaggio a livello, volume moderato, solo dopo gesture; una sola sorgente globale per rischi multipli.
- Campanello immediatamente muto su rischio risolto, pause, tab hidden, reset, dispose; niente autoplay; mute e reduced motion.
- Segnale di rischio ben distinto dalla freccia rossa di route: ARIA/testo `Approach blocked`, non soltanto colore.

QUALITY GATE

- Senza hazard: cartello assente, suono muto.
- Con hazard: STOP emerge e treno è effettivamente fermato a monte.
- Con reverse sicuro, reset, tab hidden: nessun audio residuo.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- Video/GIF STOP emerge / attesa / rientra.
- Test lifecycle audio e due rischi concorrenti.
- Screenshot da Home/Follow senza intersezioni col paesaggio.

Commit suggerito: `feat(turnouts): render guarded stop and bell`

> **STOP OBBLIGATORIO — richiedere conferma S7. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.**

S7 Rifinitura, hardening e chiusura della macrofase

Chiudere tutto senza lasciare una specifica attiva che condizionerebbe le fasi future.

LAVORO DELIMITATO

- Eseguire matrice finale test T01–T40; regressioni route, tre anelli, 150 mesh, plancia, minimappe, missioni.
- Verificare accessibilità/touch/ridotto movimento, giorno/notte, GitHub Pages base path, performance baseline 5D.
- Effettuare audit sicurezza minimo (segreti, GRANT/RLS invariati, nuove dipendenze, network egress, audio/input) senza pretendere 5E completo.
- Produrre report permanente docs/turnouts/FINAL_REPORT.md e sostituire riferimenti a spec temporanea con riferimenti al codice e ai test.
- Eliminare `docs/_active/turnouts/SPEC_v3.pdf` e `SPEC_v3.md` e STATUS della macrofase attiva, oppure archiviare come SUPERSEDED in modo inequivocabile; preferenza: rimozione.
- Ultimo commit S7 include cleanup; documentare SHA prima e dopo e chiedere approvazione finale.

QUALITY GATE

- Critici T04–T18, T21–T30, T35–T40 PASS verificati; niente esiti inventati.
- Spec non più ACTIVE nel branch finale e nessuna link attiva verso doc rimosso.
- Baseline 5D non degradata in modo ingiustificato.

EVIDENZE DA CONSEGNARE

- Video demo e foto prima/dopo.
- Report con matrice PASS/FAIL/NOT VERIFIED.
- Final SHA, security checklist, misure e handoff 6A.

Commit suggerito: `test(turnouts): close phase and retire working spec`

> **STOP OBBLIGATORIO — chiedere approvazione finale del completamento macrofase. Attendere esplicita conferma prima di proseguire.**